

计算方法上机实验三

茅单文 231830128

October 18, 2025

1 算法流程图

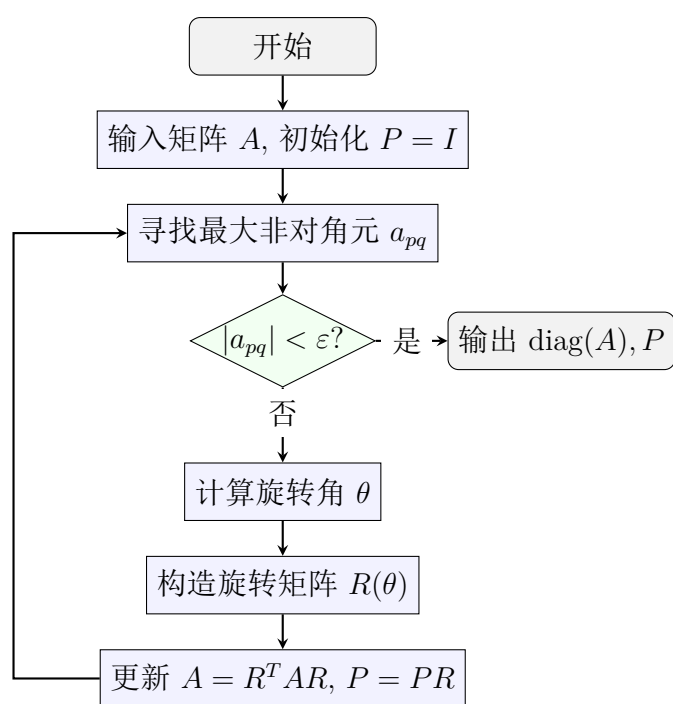


Figure 1: Jacobi 迭代法

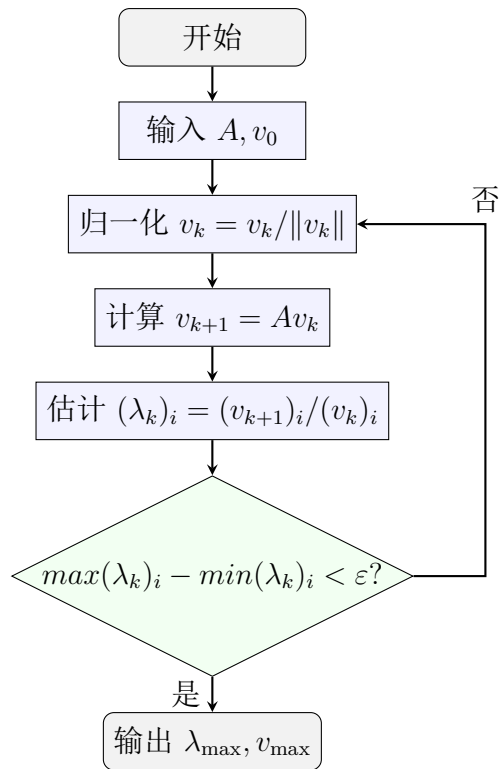


Figure 2: 幂迭代法

2 运行结果

```

Jacobi Iteraiton Method

Eigenvalues: [2.126 4.486 8.388]
Eigenvectors:
| [[ 0.828 -0.4697 -0.3062]
| [ 0.1555 0.7172 -0.6793]
| [ 0.5387 0.5149 0.6669]]
Iterations: 7

Power Iteration Method

Input Vector: [1 1 1]
Eigenvalue_max: 8.388
Eigenvector:
| [0.5387 0.5149 0.6669]
Iterations: 16
    
```

Figure 3: 运行结果截图

3 分析报告

3.1 结果准确性

自编函数运行结果与 python 库函数 `np.linalg.eigh()` 运算结果对比, 说明自编函数运行结果在精度 10^{-4} 内正确。

```
EighResult(eigenvalues=array([2.12592447, 4.48645647, 8.38761906]), eigenvectors=array([[ 0.82803335,  0.15552024,  0.53867823],
      [-0.46965459,  0.71716055,  0.51488378],
      [-0.30624393, -0.67933364,  0.66687365]])))
```

Figure 4: python 库函数 `np.linalg.eigh()` 运算结果

3.2 幂迭代法的结果讨论

输入向量 改变输入向量, 选择 $[1, 0, 0]^T$, $[0, 1, 0]^T$, $[0, 0, 1]^T$, $[0.539, 0.515, 0.667]^T$, $[0.515, -0.539, 0]$, $[0.5149, -0.5387, 0]^T$. 其中, 前三个为最简单的单位向量; 第四个近似为本征向量; 最后两个与本征向量正交。

结果显示, 三个最简单的单位向量迭代次数相近, 因为该本征向量近似与 $[1, 1, 1]^T$ 平行, 因此从 x 、 y 、 z 方向开始搜索的难度相同。以近似本征向量作为输入, 效果最好。即使选择与本征向量正交的向量作为输入, 约 30 次迭代也能得到正确结果, 推测由于计算的舍入误差, 在迭代过程中产生了与本征向量不正交的向量。

<pre>Input Vector: [1 0 0] Eigenvalue_max: 8.388 Eigenvector: [0.5387 0.5149 0.6669] Iterations: 17</pre> (a) $[1, 0, 0]^T$	<pre>Input Vector: [0 1 0] Eigenvalue_max: 8.388 Eigenvector: [0.5387 0.5149 0.6669] Iterations: 20</pre> (b) $[0, 1, 0]^T$	<pre>Input Vector: [0 0 1] Eigenvalue_max: 8.388 Eigenvector: [0.5387 0.5149 0.6669] Iterations: 19</pre> (c) $[0, 0, 1]^T$
<pre>Input Vector: [0.539 0.515 0.667] Eigenvalue_max: 8.387 Eigenvector: [0.5387 0.5149 0.6669] Iterations: 2</pre> (d) $[0.539, 0.515, 0.667]^T$	<pre>Input Vector: [0.515 -0.539 0.] Eigenvalue_max: 8.388 Eigenvector: [-0.5387 -0.5149 -0.6669] Iterations: 32</pre> (e) $[0.515, -0.539, 0]$	<pre>Input Vector: [0.5149 -0.5387 0.] Eigenvalue_max: 8.388 Eigenvector: [-0.5387 -0.5149 -0.6669] Iterations: 38</pre> (f) $[0.5149, -0.5387, 0]^T$

矩阵阶数 考虑 3 阶方阵, 针对所测试的数据, 幂迭代法在 40 次迭代以内得到了结果。迭代次数与矩阵阶数的关系如何? 下面进行简单讨论。

考虑 4 阶对称方阵

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 6 & 7 \\ 1 & 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

改变输入向量, 选择 $[-0.3347, 0.2562, 0, 0]$. 与本征向量相比, 该向量在本征向量最大的两个分量处为 0, 定性上更难搜索到本征向量。

结果显示, 迭代次数仅 21 次, 即得到正确的本征向量。当然, 注意到这个矩阵的最大本征值与其他本征值的差异显著, 所以幂迭代法更容易搜索到最大本征值对应的本征向量。

```
Jacobi Iteraiton Method

Eigenvalues: [-2.056  2.878  5.029 14.149]
Eigenvectors:
[[ 0.1772 -0.2631 -0.6285  0.7102]
 [ 0.8082 -0.5104  0.1748 -0.236 ]
 [-0.4998 -0.7471  0.3924  0.1951]
 [ 0.2562  0.3347  0.6485  0.6339]]
Iterations: 15

Power Iteration Method

Input Vector: [1 1 1 1]
Eigenvalue_max: 14.149
Eigenvector:
[0.2562 0.3347 0.6485 0.6339]
Iterations: 12
```

Figure 6: 运行结果截图

说明幂迭代法的整体表现较佳，迭代次数与阶数不存在简单的正相关关系，推测与矩阵的稠密/稀疏程度、本征值之间差异也有关。

```
Input Vector: [-0.3347  0.2562  0.      0.      ]
Eigenvalue_max: 14.149
Eigenvector:
[0.2562 0.3347 0.6485 0.6339]
Iterations: 21
```

Figure 7: 运行结果截图